No
Date

Nama: Ridho Shofwan Rasyid
Kelas: 2A - TC
NIM : 221331027

Soal Latihan HF

1. Sebuah Sinyal Noise Acak diukur pada frekuensi 50MHz dengan Spektrum Bw nya 30kHz adalah sebesar +77 dBμV. Nyatakan level noise tersebut dalam dBm/Hz Bandwidth

Jawab:

- Total koreksi pada tampilan logaritmik dan karakteristik detektor : 2,5 dB

=> +77 dBμV + 2,5dB atau → +77dBμV = -30 dBm

=> -30dBm + 2,5 dB = -30 dBm

=> -27,5dBm

Catatan:
0dBm = 107 dBμV
0dBμV = -107 dBm

- Faktor koreksi pada BW = 30kHz

=> 10 log (1,2 x 30kHz / 1Hz) = 45,56 dB

- Hasil Normalisir terhadap BW 1Hz :

=> -27,5 dBm / 36kHz - 45,56 dB = -73,06 dBm/Hz //

2. Hasil pengukuran Sinyal Noise impuls sebesar -55dBm dalam CRT yang terbaca dalam bandwidth impuls 140 kHz. Hitung intensitas spektral dalam dBμV/MHz.

Jawab:

- Pengubahan satuan dari dBm ke dBμV

=> (-55 dBm / 140kHz) + 107 dBμV/dBm = +52 dBμV / 140kHz

- Normalisir terhadap BW 1MHz :

$$B = 20 \log \left(\frac{140kHz}{1MHz} \right) = -17,1 \text{ dBMHz}$$

- Intensitas Spektral

S = V - B

= +52 dBμV/140kHz - (-17,1 dBMHz) = +69,1 dBμV/MHz //

Dipindai dengan CamScanner